



Fusion de données: Fusion probabiliste

Pr. Faouzi Sebbak (EMP)

12 février 2025

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Modèle probabiliste
- 2 Théories des probabilités
 - Théories des probabilités
 - Modélisation de l'ignorance
- 3 Combinaison
 - Théorème de Bayes
 - Combinaison
 - Décision
 - Exercice

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Modèle probabiliste
- 2 Théories des probabilités
 - Théories des probabilités
 - Modélisation de l'ignorance
- 3 Combinaison
 - Théorème de Bayes
 - Combinaison
 - Décision
 - Exercice

Modèle probabiliste

- Le plus ancien et le plus utilisé
- Deux approches différentes :
 - ▶ **Approche objectiviste (fréquentiste)** : distribution de probabilité d'une variable aléatoire → très utilisée en traitement d'images
 - ▶ Approche subjective : (probabilité Bayésienne) basée sur les informations disponibles

Modèle probabiliste

Approche fréquentiste

- étude statistique du phénomène
- évaluation de la fréquence d'occurrence d'un événement
Exemple : jet de dé. Le ratio de fréquence d'apparition d'une face est de $1/6$
- Apprentissage supervisé : interprétation avec contenu sémantique

Approche subjective

- codage de l'état des connaissances
- confiance dans l'apparition d'un événement
- Modélisation des connaissances d'un expert

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Modèle probabiliste
- 2 Théories des probabilités
 - Théories des probabilités
 - Modélisation de l'ignorance
- 3 Combinaison
 - Théorème de Bayes
 - Combinaison
 - Décision
 - Exercice

Théories des probabilités

Le cadre classique

- Ensemble fini $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$
- $A \in \Omega$: événement, proposition, hypothèse, etc.
- $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ est une mesure de probabilité si :
 - ▶ $P(\Omega) = 1$. i.e. $P(\omega_1 \text{ ou } \omega_2 \text{ ou } \dots \text{ ou } \omega_n) = 1$
 - ▶ $\forall A, B \subseteq \Omega, A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Conséquences :
 - ▶ $P(\emptyset) = 0$
 - ▶ $\forall A, B \subseteq \Omega, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - ▶ $\exists p : \Omega \rightarrow [0, 1], \forall A \subseteq \Omega, P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$

Qu'est-ce que $P(A)$?

Interprétation fréquentiste

Limite vers laquelle tend la fréquence relative de l'événement A au cours d'une suite d'épreuves **indépendantes** (phénomènes aléatoires)

$$P(A) = \frac{\text{Nbre cas observés}}{\text{Nbre total d'essais}}$$

⇒ suppose la répétabilité des épreuves

Interprétation classique

Issue de la théorie des jeux

$$P(A) = \frac{\text{Nbre cas favorables}}{\text{Nbre cas possibles}}$$

Qu'est-ce que $P(A)$?

Interprétation subjectiviste

$P(A)$ = degré de croyance d'un agent rationnel en l'occurrence de l'événement A

Représentation de l'ignorance

Modélisation implicite

Répartition de la probabilité sur les différentes hypothèses possibles

Principe de raison insuffisante (PRI)

- En l'absence d'information, prendre la loi de probabilité uniforme
- Ignorance = modélisée par une distribution de probabilité uniforme
 - Principe de maximum d'entropie : (Le principe d'entropie maximale considère un principe d'équidistribution)

Représentation de l'ignorance

Modélisation implicite

Répartition de la probabilité sur les différentes hypothèses possibles

Exemple

- Reconnaissance d'une activité $\Omega = \{Cours, TD, TP\}$
 $P(Cours) = P(TD) = P(TP) = 1/3$
- $A = H_1 \cup H_2$; $P(A) = 0.6 \quad \Rightarrow P(H_1) = 0.3 \text{ et } P(H_2) = 0.3$

Plan du cours

- 1 Introduction
 - Modèle probabiliste
- 2 Théories des probabilités
 - Théories des probabilités
 - Modélisation de l'ignorance
- 3 **Combinaison**
 - Théorème de Bayes
 - Combinaison
 - Décision
 - Exercice

Théorème de Bayes

Conséquence immédiate de la loi de composition des probabilités.

Théorème de Bayes

Si A et B deux événements, la loi de composition des probabilités indique :

probabilité $P(AB)$ d'observer à la fois A et B est simplement donnée par :

$$P(AB) = P(A) P(B|A) = P(B) P(A|B)$$

où $P(A|B)$ se lit *probabilité d'observer A sachant que B s'est réalisé*

$$p(B/A) = \frac{p(A/B)p(B)}{p(A)}$$

Exercice

Exercice

Dans un système de communication numérique, on transmet des 0 et des 1 via un canal de transmission bruité tel que :

Si un 0 est émis, on reçoit un 0 avec une probabilité 0.75

Si un 1 est émis, un 1 est reçu avec une probabilité 0.9

Supposons qu'un 0 est émis avec une probabilité 0.4

→ Quelle est la probabilité que, quand un 0 est reçu, un 0 a été émis ? → $P(B_0|A_0) = ?$

Combinaison

Deux types de combinaison :

- Utilisation de la la règle de Bayes
- Combinaison des probabilités par différents types d'opérateurs

Combinaison Bayésienne

La combinaison par l'approche bayésienne consiste à déterminer les probabilités $p(d_i|S_1, \dots, S_m)$

Ces probabilités peuvent être estimées directement au niveau de la modélisation par la règle de Bayes :

$$p(d_i|S_1, \dots, S_m) = \frac{p(S_1, \dots, S_m|d_i)p(d_i)}{p(S_1, \dots, S_m)}$$

où les différentes probabilités sont alors à estimer dans l'étape d'estimation.

Combinaison Bayésienne

Ces probabilités peuvent également être calculées par la règle de Bayes de façon adaptative avec l'arrivée de l'information d'une nouvelle source :

$$p(d_i|S_1, \dots, S_m) = \frac{p(S_1|d_i)p(S_2|S_1, d_i) \cdots p(S_m|S_1, \dots, S_{m-1}, d_i)p(d_i)}{p(S_1)p(S_2|S_1) \cdots p(S_m|S_1, \dots, S_{m-1})}$$

où les différentes probabilités sont également à estimer dans l'étape d'estimation

Ces deux manières de calculer les probabilités sont parfaitement équivalentes, mais la seconde permet d'intégrer les informations disponibles successivement alors que la première nécessite d'avoir les informations des sources simultanément.

Combinaison Bayésienne

La difficulté d'estimer les différentes probabilités dans les équations précédentes (il faut un nombre de données d'apprentissage important) pousse à faire une hypothèse d'indépendance statistique des sources conditionnellement à une décision :
Nous obtenons ainsi :

$$p(d_i | S_1, \dots, S_m) = \frac{\prod_{j=1}^m p(S_j | d_i) p(d_i)}{\prod_{j=1}^m p(S_j)}$$

Combinaison Bayésienne : modèle - mesure

- Information disponible

- ▶ distribution de probabilité a priori $P(H_i)$
- ▶ distribution de vraisemblance $P(x/H_i) = v_x(H_i)$

Probabilité a posteriori

$$p(H_i/x) = \frac{v_x(H_i)p(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_x(H_j)p(H_j)}$$

Combinaison : mesure - mesure

- Information disponible

- ▶ distribution de vraisemblance source 1 : $P(x_1/H_i) = v_{x_1}(H_i)$
- ▶ distribution de vraisemblance source 2 : $P(x_2/H_i) = v_{x_2}(H_i)$

Vraisemblance

$$v_{x_1,2}(H_i) = \frac{v_{x_1}(H_i) \cdot v_{x_2}(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_{x_1}(H_j) v_{x_2}(H_j)}$$

Combinaison : Modélisation du conflit

- Notion de conflit n'existe pas
- Combinaison concordante normalisée
- Conflit total : la mesure de vraisemblance n'est plus possible

Vraisemblance

$$\sum_{H_j \in \Omega} v_{x1}(H_j) v_{x2}(H_j) = 0$$

Combinaison : Modélisation du conflit

Vraisemblance

$$\sum_{H_j \in \Omega} v_{x1}(H_j) v_{x2}(H_j) = 0$$

Problème

$$v_{x1,x2}(H_i) = \frac{v_{x1}(H_i) \cdot v_{x2}(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_{x1}(H_j) v_{x2}(H_j)}$$

Combinaison : Doute et conflit

Doute : donc répartition équiprobable

$$v_1(H_1) = 0.5$$

$$v_2(H_1) = 0.5$$

$$v_1(H_2) = 0.5$$

$$v_2(H_2) = 0.5$$

$\Rightarrow$

$$v_{12}(H_1) = 0.5$$

$$v_{12}(H_2) = 0.5$$

Désaccord : conflit

$$v_1(H_1) = 0.1$$

$$v_2(H_1) = 0.9$$

$$v_1(H_2) = 0.9$$

$$v_2(H_2) = 0.1$$

donc

$$v_{12}(H_1) = 0.5$$

$$v_{12}(H_2) = 0.5$$

Décision avec des probabilités

Maximum de probabilité à posteriori (MAP)

$$H_{retenue} = \text{Arg max}_{H_i \in \Omega} \left(P(H_i/x) = \frac{v_x(H_i)P(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_x(H_j)P(H_j)} \right)$$

Maximum de vraisemblance (MV)

$$H_{retenue} = \text{Arg max}_{H_i \in \Omega} \left(v_{x1,2}(H_i) = \frac{x_{x1}(H_i) \cdot v_{x2}(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_{x1}(H_j)v_{x2}(H_j)} \right)$$

TP : Jet de dé

Point de départ

- ensemble de définition

$$\Omega = \{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6\}$$

- probabilités à priori

$$P(F_1) = P(F_2) = P(F_3) = P(F_4) = P(F_5) = P(F_6)$$

- Capteur 1 : *indique le nombre de point au milieu*
- Capteur 2 : *indique le nombre de point sur **un** côté*

TP : Jet de dé : Solution

Solution : (Fusion : mesure - mesure)

- distribution de vraisemblance capteur 1
- distribution de vraisemblance capteur 2

$$v_{x1,2}(H_i) = \frac{v_{x1}(H_i) \cdot v_{x2}(H_i)}{\sum_{H_j \in \Omega} v_{x1}(H_j) v_{x2}(H_j)}$$

Solution : (Fusion : Combinaison Bayésienne)

$$p(F_i | S_1, \dots, S_m) = \frac{p(S_1, \dots, S_m | F_i) p(F_i)}{p(S_1, \dots, S_m)}$$

Conclusion

- Formalisme très largement utilisé
 - Bon fonctionnement en cas de connaissances riches
-
- Confusion entre méconnaissance (ignorance) et équiprobabilité
 - Conflit non modélisé (ennuyeux quand sources sont en désaccord)
 - Dans l'étape de modélisation probabiliste nous raisonnons sur des singletons qui représentent les différentes décisions. Ces décisions sont exhaustives et exclusives. Ceci entraîne que le monde doit être fermé, ce qui ne correspond pas toujours à la réalité